FoxGlove-Studio调研

FoxGlove-Studio调研

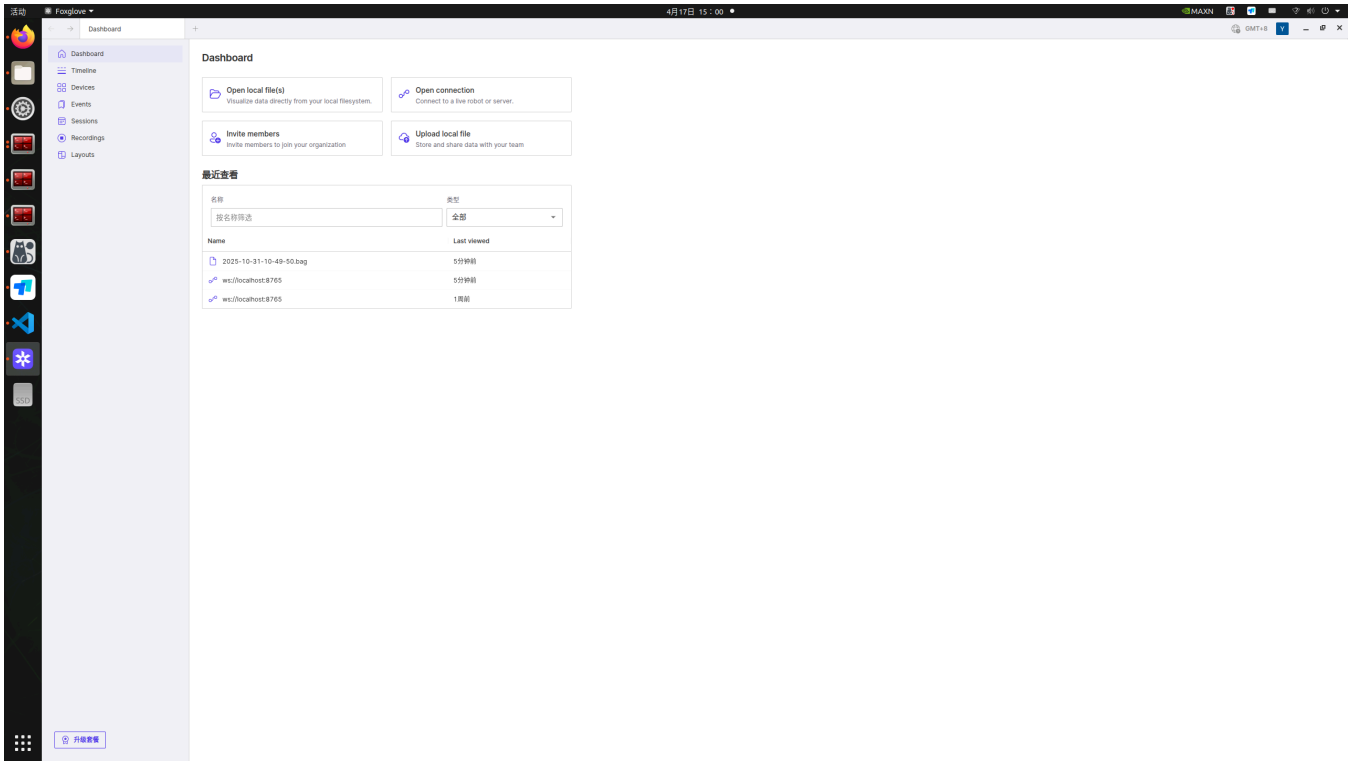
1. foxglove studio 介绍
   - 1.1 价格区别
   - 1.2 foxglove 主要功能亮点
- 2. foxglove 与 RViz 1/2 对比
- 3.迁移快速入门（RViz → Foxglove）
- 4.替代性分析
5. 替换RViz方案
   5.1 在线方案
   - 5.1.1 替换的schema分类：
   - 5.1.2 在线远程方案
   - 5.2 离线方案
   - 5.3 替换系统性风险
- 6. 总结

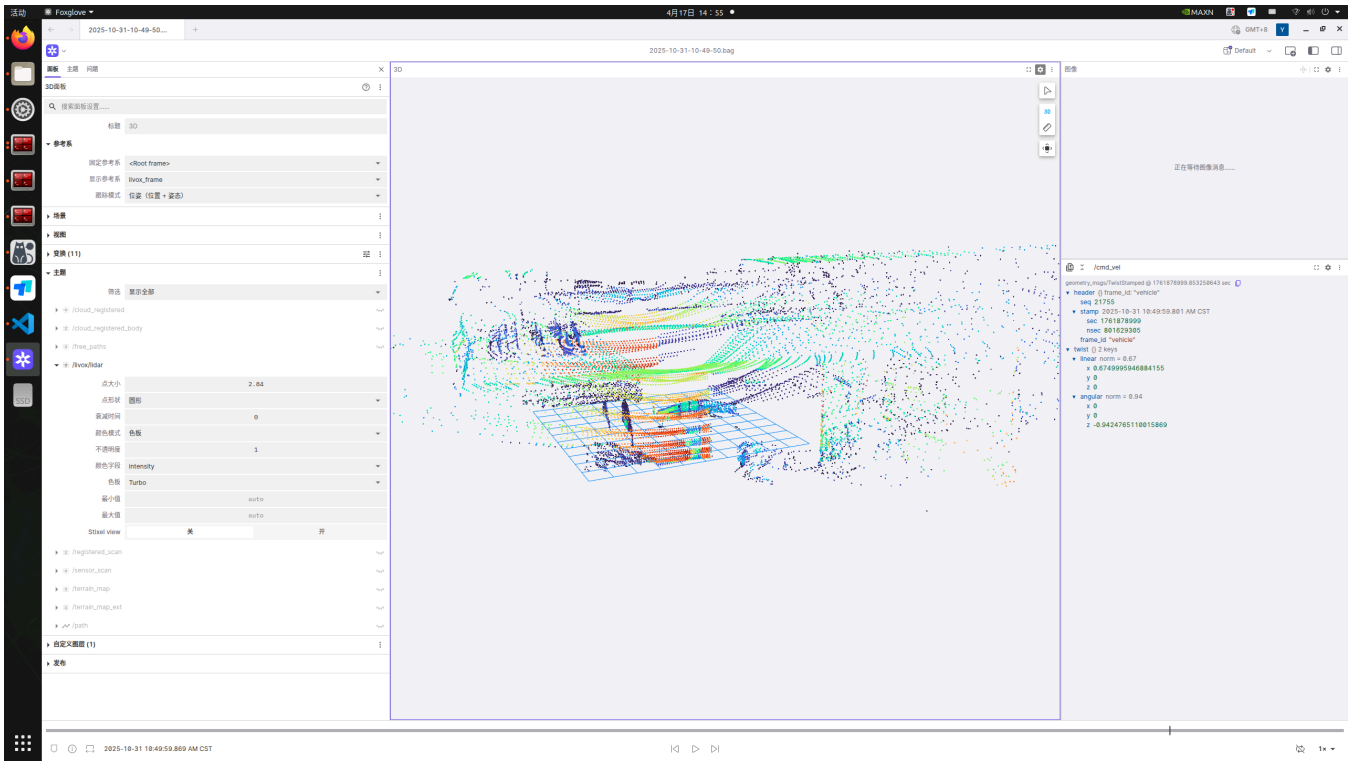
1. foxglove studio 介绍

foxglove 是一个曾经开源的可视化和调试工具，提供多种方式使用。Foxglove可在 Windows、macOS 和 Linux 系统上运行，既有桌面应用程序版本，也有网页浏览器版本。这使用户无需安装软件即可灵活地在本地或远程工作。浏览器版本支持多人协作，允许团队通过任何联网设备安全地共享布局并实时传输数据。

最初的 Foxglove Studio 是开源项目（MPL 2.0），在2024年7月官方明确做了停止开源版本，把 Studio + Data Platform 合并成一个商业产品，现在的实际状态为Open-core（开放内核）+ 商业闭源增强。作为一个商业化的机器人数据观测平台核心 UI 与平台能力已闭源。

界面和点云播放界面





1.1 价格区别

提供免费套餐，免费用户支持到3个用户，最多10个设备，以及10GB的云空间。
（其他主要是团队协作方面的功能，对于数据可视化及记录是免费的）

1.2 foxglove 主要功能亮点

Foxglove拥有现代化的友好用户界面，配备灵活的仪表盘和响应迅速的控件。
它的设计旨在方便所有经验水平的用户使用，使他们能够更轻松地**探索、分析和共享机器人数据**。
该界面大量采用图形元素，而非命令或配置文件，从而降低了不熟悉 ROS 或机器人工具的用户的入门门槛。

2. foxglove 与 RViz 1/2 对比

1. 实时 ROS 连接。

- Foxglove：通过 foxglove_bridge (WebSocket) 连接 ROS 1，通过 SDK 连接 ROS 2。可在桌面或浏览器上运行，适合远程评审。
- RViz：与 ROS 集成度最高，是本地调试的理想选择。交互式标记支持在 RViz 内直接进行 3D 操作。

2. 文件播放和格式。

- Foxglove：支持拖放 ROS 1 .bag、ROS 2 .db3 和 MCAP 文件。可将多个文件合并为一个时间线。对于旧版 .db3 文件，Foxglove 建议转换为 MCAP 格式以获得独立的元数据。
  背景：ROS 2 Iron 将 MCAP 设置为 rosbag2 的默认存储格式，简化了跨工具工作流程。

3. 3D 和交互模型。

- RViz：交互式标记（移动/旋转/上下文菜单）功能强大且原生，支持循环内操作。
- Foxglove：采用同步面板的现代化可视化方案；团队通常通过发布/远程操作和丰富面板而非 RViz 风格的标记基元来处理交互。

4. 协作与扩展。

- Foxglove：专为团队打造——布局、设备、事件以及用于浏览大型数据集的快速时间线。免费方案：3 个用户/10 台设备/10GB 云空间。

5. 可扩展性和 SDK。

- Foxglove：提供用于自定义面板/转换器的扩展程序（JS/TS）和新的数据加载器扩展程序；Foxglove SDK（C++/Py/Rust，MIT 许可）用于流式传输或记录到 MCAP。
- RViz：C++ 插件系统；拥有庞大的显示和工具社区。

3.迁移快速入门（RViz → Foxglove）

开放数据：拖放 .bag/.db3/.mcap 文件——或将多个文件合并到一个时间线中加载。
实时连接：运行 foxglove_bridge（ROS 1）SDK（ROS 2），并在 Foxglove 中打开 WebSocket。

添加上下文：按设备组织、标注事件，并通过时间线进行浏览。

程序化数据摄取：使用 Foxglove SDK（C++/Python/Rust）进行实时流式传输或将日志记录到 MCAP。

4.替代性分析

问：Foxglove 可以完全替代 RViz 吗？
（foxglove官方问答）
答：对**于许多团队工作流程（文件分析、远程评审、共享布局），可以。**
但对于 ROS 内部的交互式标记操作，RViz 仍然表现出色。

问：Foxglove 可以打开 ROS 2 的 .db3 和 MCAP 文件吗？
（foxglove官方问答）
答：可以——支持 .db3 和 .mcap 文件；Foxglove 建议使用 MCAP 以确保可移植性。

问：如何将 ROS 2 连接到 Foxglove？
答：使用 foxglove_bridge 可以建立稳定、高性能的 WebSocket 连接。

5. 替换RViz方案

考虑到Foxglove的官方推荐，替代主要分两种情况，在线和离线。
在线主要考虑的是实时接收传感器数据，离线主要考虑的是播放记录的数据。

5.1 在线方案

```
传感器驱动（C++）
        ↓
CyberRT（发布订阅）
        ↓
Bridge （自研开发）
        ↓
Foxglove（WebSocket）
        ↓
Foxglove Studio (可视化)
```

待开发内容：

- 传感器驱动节点，需要sdk基于cpp自己开发，主要负责接收传感器数据并发布到CyberRT。每个类型传感器需要单独开发。
- Bridge 需要订阅 CyberRT 发布的传感器数据 topic。然后转换成Foxglove schema格式，再通过WebSocket发送到Foxglove Studio。

Foxglove 支持的格式主要有以下几种：

```
Protobuf
JSON Schema
ROS 1
ROS 2
TypeScript
FlatBuffers
```

proto可视化标准可以参考https://github.com/foxglove/foxglove-sdk/tree/main/schemas/proto/foxglove

Schema 可以在官网https://docs.foxglove.dev/docs/sdk/schemas 查询
下面列举pointcloud点云数据的schema：

field	type	description
timestamp	Timestamp	Timestamp of point cloud

field	type	description
frame_id	string	Frame of reference frame
pose	Pose	The origin of the point cloud relative to the frame of reference
point_stride	uint32	Number of bytes between points in the data
fields	PackedElementField[]	Fields in data. At least 2 coordinate fields from x, y, and z are required for each point's position; red, green, blue, and alpha are optional for customizing each point's color.
data	bytes	Point data, interpreted using fields

Foxglove 用的是“结构描述 + 原始内存”模式，类似sensor_msgs/PointCloud2。

5.1.1 替换的schema分类：

以下按照自动驾驶和机械臂控制，替换RViz需要分层替换：

1. 传感器层(**Sensor Layer**)

数据	Rviz	Foxglove	优先级
激光雷达	PointCloud2	foxglove.PointCloud	高
相机图像	Image	foxglove.Image	高
IMU	Imu	foxglove.Vector3或foxglove.Velocity3	高
2D雷达	LaserScan	foxglove.LaserScan	低

2. 感知层(**Perception**)

数据	Rviz	Foxglove	必要性	说明
检测框	Marker	foxglove.SceneUpdate	高	画3D框
点云叠加	PointCloud2	foxglove.PointCloud	高	雷达叠加

数据	Rviz	Foxglove	必要性	说明
分割结果	Marker	foxglove.SceneUpdate	中	可行驶区域分割

3. 定位层（**Localization**）

数据	Rviz	Foxglove	必要性	说明
车辆位姿	Pose	foxglove.Pose / PoseStamped	高	姿态
TF树	FrameTransforms	foxglove.FrameTransforms	高	相对位置变换

4. 地图层（**Mapping**）

数据	Rviz	Foxglove	必要性	说明
占据栅格	OccupancyGrid	foxglove.Grid	低	2D地图栅格
HD Map	Marker	foxglove.SceneUpdate	中	全局地图

5. 规划层（**Planning**）

数据	Rviz	Foxglove	必要性	说明
轨迹	Path	foxglove.LineStrip	高	轨迹可视化
目标点	Marker	foxglove.SceneUpdate	高	点击导航

6. 控制层（**Control**）
   控制层在 RViz 和 Foxglove 中并不属于空间可视化对象，而是系统调试信息层，用于展示控制器输出状态、车辆运行参数及误差等信息。在 Foxglove 中通常通过 JSON 或 Plot 面板进行展示，而非标准几何 schema。（必要性中）
7. 机器人/机械臂（扩展）

数据	RViz	Foxglove Schema	必要性	说明
机器人模型	URDF	URDF + TF	高	模型显示
关节状态	JointState	JointState	高	关节姿态，包括力和扭矩

数据	RViz	Foxglove Schema	必要性	说明
末端位姿	Pose	foxglove.Pose	中	可选

8. **调试层（Debug）**
   标记、日志和曲线数据都为可选内容，根据需要选择是否增加开发。

5.1.2 在线远程方案

foxglove stuidio主要是通过WebSocket接收数据，然后可视化展示。对原生的ROS1和ROS2都有支持。ROS1 需要安装foxglove_bridge包。
ROS1:

```
sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-foxglove-bridge
roslaunch --screen foxglove_bridge foxglove_bridge.launch
```

ROS2:

```
sudo apt install ros-$ROS_DISTRO-foxglove-bridge
ros2 launch foxglove_bridge foxglove_bridge_launch.xml
```

安装并启动后，通过websocket连接到foxglove_bridge节点，即可接收数据并可视化展示在桌面端或者网页端。
当运行在本地时连接地址为ws://localhost:8765，当机器人远程时连接地址为ws://ROBOT_IP:8765

5.1.2.1 带宽

连接主要依靠websocket建立，所以网络带宽需要纳入考虑，避免因为网络问题导致数据丢失、卡顿延迟等。

现在履带车没有实时建图的需求和业务，主要基于实时点云信息进行定位和导航。高精地图（HD Map）提前做，在线是定位的话，不做实时建图传输，所以几乎没有“SLAM地图带宽问题”。一般只有机器人做室内业务比如扫地机 / AMR自主移动机器人才会需要考虑实时构建occupancy grid 才会传 map。

5.1.2.2 雷达带宽

点云是带宽最大头，对于不同地图形式会占不同的带宽。

Occupancy Grid 对应 foxglove.Grid，Scene形式地图对应foxglove.SceneUpdate，点云地图对应foxglove.PointCloud，压缩地图对应foxglove.CompressedPointCloud。
对于原始点云数据，raw PointCloud
32线 vs 64线（10Hz）

雷达	带宽
32线	3–5 MB/s
64线	6–15 MB/s
128线	15–40 MB/s

32线10Hz雷达在未压缩情况下点云带宽约3–8MB/s，工程中经过滤波与压缩后通常可降至3–5MB/s，是自动驾驶远程可视化的主要数据源之一。点云压缩与裁剪在点云数据待开发。

5.1.2.3 相机带宽

按照 1080p RGB 30fps 计算

编码	带宽
RAW RGB	~180 MB/s
1080p YUV422	~119 MB/s MB/s
MJPEG	~20–60 MB/s
H264（主流）	~3–10 MB/s
H265（优化）	~2–6 MB/s

大部分都需要压缩，实际工程大概都处于3-10mb/s之间。

5.1.2.4 带宽需求

主动驾驶主要带宽需求来源如下
点云 + 图像 + TF + Pose + 规划轨迹，除了图像和点云以外剩下的都小于1mb/s。
基于履带车，工业可用系统（压缩后）总体大概需要7-16MB/s的带宽。这是只考虑一个雷达和一个相机的情况。
手机热点大概可以支持“轻量自动驾驶远程调试”，但无法支持“全量传感器原始流”，4G: 1–4 MB/s，5G: 2–12 MB/s，可以设置分级传输速率策略。

能满足10–15 MB/s，优秀的5G环境:
Full mode（电台 / 5G好）

- 1080p H264
- 压缩点云
- 全TF

能满足4–8 MB/s，普通热点环境:
Stable mode（普通热点）

- 720p H264
- 降采样点云
- TF降频

<1 MB/s,比如弱网环境:
Emergency mode（差网）
Pose + trajectory
少量 marker

5.2 离线方案

离线主要是对比rosbag包的记录和播放。
Foxglove 主要支持rosbag包和MCAP的播放。MCAP本质是通用“传感器数据录制容器格式”，类似ROS的rosbag，CyberRT的Record文件。主要包含

1. topic name
2. timestamp
3. message payload（protobuf/json/bytes）
   现在替换主要MCAP writer，可以有两种开发方式，1是用 Foxglove SDK中的 MCAP writer API ，2是自己写 MCAP（不推荐）要实现：MCAP header、chunk encoding、message index、schema index。
   *但理论上有个**点击录制**的功能，直接在Studio中点击录制按钮，就可以开始录制数据，但可能是我选的是免费版，所以没找到这个按钮。*
   也就是流程是

```
CyberRT
   ↓
Bridge（上文有提及）
   ↓
Foxglove schema（proto）
   ↓
MCAP writer（SDK）
   ↓
MCAP file
   ↓
Foxglove Studio playback
```

与在线不同的是，离线方案可以不考虑网络带宽，所以MCAP可以存“更完整数据”，甚至raw PointCloud。
开发难点主要有：

1. 时间戳同步统一
2. schema注册 每个topic必须有：schema name、schema definition
3. Foxglove 只要 flatten，也就是一整段连续内存（byte array），不能有分块存储。1. 点云 = GPU buffer（必须 flatten）2. 图像 = 编码流（JPEG/H264）3. TF = 坐标树（frame graph）

5.3 替换系统性风险

使用FoxGlove Studio+CyberRT来替换ROS + rviz 后，主要系统风险有以下几点，**TF、时间系统、消息同步、机器人模型系统以及状态估计系统能力**的缺失，Foxglove 本质是**轻量可视化工具**而非机器人中间件，因此**所有语义融合能力**必须由 Bridge 或上游系统自行实现。语义能力下沉到业务侧，导致系统复杂度上移。
以下为系统风险等级：
P0
系统不可用 / 定位错误 / 控制错误
P1
功能缺失 / 调试困难
P2
体验下降
1. TF（P0）
TF主要问题为时间语义缺失、frame tree 不完整、静态与动态 TF 混用以及频率控制问题。
1.1时间语义丢失

Foxglove TF 不做历史插值，不做 buffer lookup，只展示“当前 graph 状态”

1.2 Apollo TF 和 ROS TF 设计方向不一致

Apollo TF 更新频率低,更像“配置 + 更新”;

ROS特点：动态 graph + 时间缓存并且支持历史查询

1.3 Frame tree 不完整

Foxglove 要求必须是“完整可连通图”

1.4 TF父子关系不一致

1.5 显示频率不一致

1.6 缺少静态TF管理

2. 时间系统（P0）

需要开发时间同步模块，确保所有数据都有时间戳。对全链路 timestamp 规范，和clock 同步模块。

3. 消息同步（P0）

需要approximate sync、buffer queue 来处理消息延迟问题。会对多传感器融合失败，导致算法输入不稳定。

4. 坐标语义丢失（P0）

3D模型不对齐、camera / lidar漂移，3D模型错位，perception 结果漂移

5. URDF / 机器人模型系统（P1）

机械臂 / 车辆模型不自驱动、joint state 需要人为发送

6. 调试工具链缺失（P1）

缺少tf_echo、rqt_graph、rosbag filter、rviz plugins等工具

6. 总结

Foxglove 替换 RViz 的本质不是工具替换，而是：

从“中间件驱动系统”转向“数据驱动系统”

其代价是：

获得：跨平台、远程能力、数据分析能力

失去：机器人语义系统（TF / 时间 / 同步）